高中物理科自我測驗成果與錯題檢討

課程學習成果

姓名：張博程　班級座號：P1C30　學期：114 學年度下學期

一、學習成果說明

本學期利用線上自我評量系統，針對高中物理三個單元進行反覆自我測驗，共完成 13 次測驗，累計作答 229 題。以下依測驗紀錄整理出分數趨勢與待複習題數變化，作為本學期物理學習狀況的檢討與反思。

二、測驗紀錄總表

測驗日期	單元範圍	題數	分數	待複習題數
115/03/14	科學的態度與測量	6	82	2
115/03/17	科學的態度與測量	19	58	0
115/03/17	科學的態度與測量	10	70	1
115/03/21	科學的態度與測量	20	74	6
115/03/22	科學的態度與測量	19	70	5
115/03/24	科學的態度與測量	9	70	3
115/05/12	電磁學(電磁波)	10	90	0
115/05/12	電磁學(電磁波)	20	63	2
115/06/26	能量守恆(5-2~5-4)	20	91	2
115/06/27	能量守恆(5-2~5-4)	20	70.1	6
115/06/28	能量守恆(5-2~5-4)	29	77.3	8
115/06/29	能量守恆(5-2~5-4)	17	85	3
115/06/29	能量守恆(5-2~5-4)	30	88.5	4

三、各單元統計摘要

單元	測驗期間	測驗次數	平均分數	總題數	累積待複習題數	待複習比例
科學的態度與測量	115/03/14~03/24	6	70.7	83	17	20.5%
電磁學(電磁波)	115/05/12	2	76.5	30	2	6.7%
能量守恆(5-2~5-4)	115/06/26~06/29	5	82.4	116	23	19.8%

四、分單元檢討

(一) 科學的態度與測量（115/03/14～03/24）

本單元是學期初的測驗，6 次測驗平均分數約 70.7 分，是三個單元中平均最低、待複習題數比例最高（約 20.5%）的部分。從趨勢來看，分數在 6 次測驗間起伏不大（58～82 分），沒有隨測驗次數增加而明顯進步，顯示當時可能尚未建立穩定的複習機制，或是對「科學的態度與方法、單位換算、基本與導出物理量」等基礎觀念的熟悉度不足。這個單元雖然內容偏概念性、不涉及複雜計算，但也因此容易因為「看起來簡單」而輕忽細節，導致失分。

- 待改進：加強單位制與物理量定義的精確記憶，避免概念混淆。
- 待改進：測驗後應立即使用「開始複習」功能檢討錯題，而非只看分數。

(二) 電磁學（電磁波相關，115/05/12）

本單元只測驗 2 次，平均分數 76.5 分，待複習題數比例最低（約 6.7%），是三單元中表現相對穩定的部分。不過測驗次數偏少，兩次分數差距達 27 分（90 分與 63 分），無法確定是單元真正掌握良好，還是測驗樣本不足所致，建議之後可以再多做幾次測驗以確認學習成效。

- 待改進：增加本單元的測驗次數，確認理解是否穩固，而非僅憑一次高分判斷。

(三) 能量守恆與轉換（5-2～5-4，115/06/26～06/29）

本單元在短短 4 天內密集測驗 5 次，平均分數 82.4 分，是三單元中平均最高的。從時間序列可以看到分數並非單調上升：6/26 為 91 分，6/27 掉到 70.1 分，6/28 略升到 77.3 分，6/29 兩次分別為 85 分與 88.5 分，整體呈現「先降後回升」的模式。這種波動可能反映出隨著題目範圍擴大（6/28 一次測驗高達 29 題）、題型變複雜，一開始出現不適應，但透過密集反覆練習後逐漸抓回節奏、最終在 6/29 回到高分。這是本學期唯一一個「短期內密集複習並看到分數回升」的單元，可以作為往後準備考試的參考模式。

- 優點：密集反覆測驗、快速修正的讀書方式在本單元確實有效，值得延續。
- 待改進：6/28 題數增加、難度提高時分數與待複習題數同步惡化，顯示能量單元中較複雜的計算題仍是弱點，需要額外加強。

五、整體反思與後續學習目標

整學期 13 次測驗平均分數約 76.1 分，累積待複習題數共 42 題，佔總作答題數約 18.3%。從三個單元的比較可以看出，「科學的態度與測量」是相對薄弱、且沒有明顯進步的部分；「能量守恆」則展現出密集複習能有效拉高分數的學習模式；「電磁學」測驗次數不足，成效尚待確認。

後續學習上，希望能將「能量守恆」單元中密集測驗、快速訂正的方式，應用到「科學的態度與測量」這類看似基礎、卻容易失分的單元，並增加電磁學的練習次數以確認學習是否穩固。同時

也計畫在每次測驗後，實際點開待複習題目逐一檢討錯誤原因（觀念不清、計算失誤或審題錯誤），而不只是看整體分數，讓自我測驗真正發揮複習與補強的效果。